

絶対に勝つじゃんけんAI

制作者：東大工学部精密工学科 吉田光志

一手の動きを“先読み”するAI

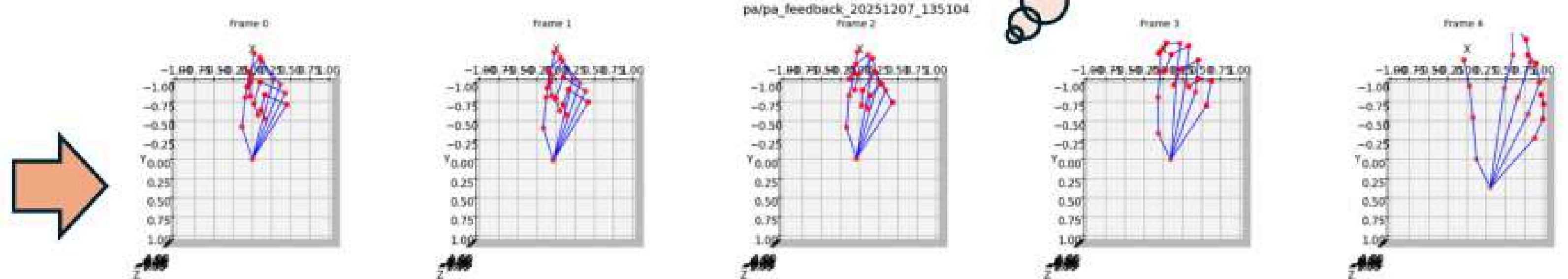
AIと真剣勝負！カメラが君の手の動きを分析し、出す手を一瞬で予測するよ。未来の技術は君の作戦を見抜けるかな？「じゃんけんぽん！」の合図で最強 AI に挑戦だ！

なんで予測できるの？

①カメラ入力

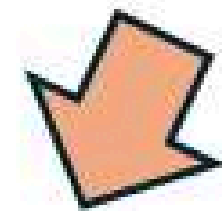


②AIが学習に基づき
モーションを分析！

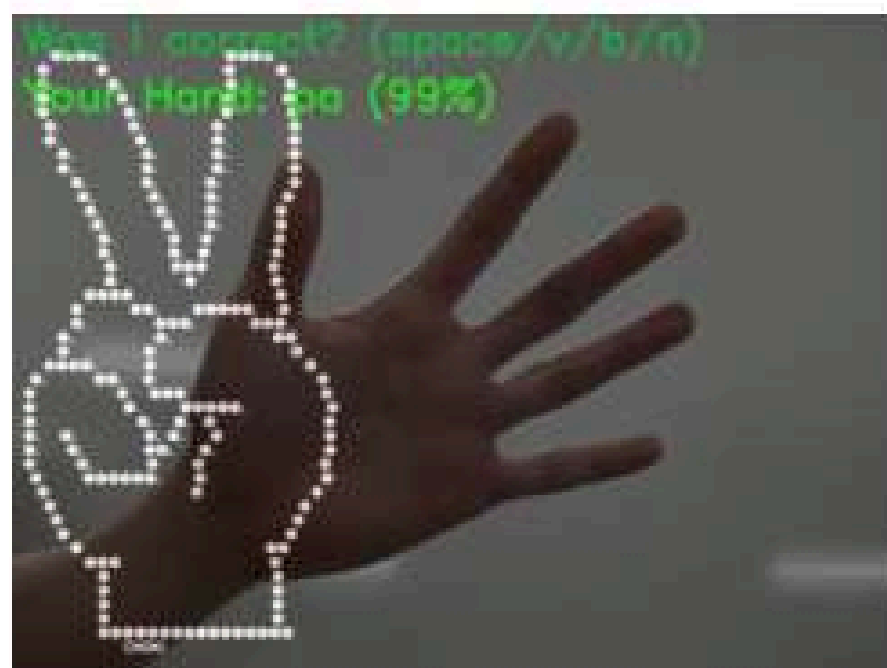


じゃんけん「ぽん」の約0.17秒に5枚の手の関節の座標を取り込み、事前に学習されたAIが関節の動き方からモーションを特定！

画像から手を見つけ、
関節の座標を抽出！



③ プレイヤーの手に勝つ手を出力！



②で導いた予測から、
それに勝つ手を表示！

なにで学習したの？

制作者の地元の小学校（太田市立駒形小学校）にご協力いただき、子供たちのじゃんけんのモーションを収集。その後展示会にてさらにデータを集めて精度を向上。グー、チョキ、パーそれぞれ600本以上（計1800本以上）のモーションを学習させた。

学習の仕組みを小学生でもわかるように解説！



AIの学習は「山の頂上」を目指す山登り！大事ななのは「歩幅」だよ。

アリ（小さすぎ）： ちょっとした丘を頂上だと思い込んで止まっちゃう。

カンガルー（大きすぎ）： 勢いで頂上を飛び越えて、反対側の崖まで行っちゃう。

ヒツジ（ちょうどいい）： 坂道の傾きを見てスイスイ登り、本当の頂上に着ける！

この歩幅のことを、専門用語で「**学習率**」と呼ぶよ。

AIを作る人は、アリやカンガルーではなくちょうどいい「ヒツジの歩幅」になるよう工夫しているんだ！その上でAIは何千回という練習（山登り）を乗り越えて、**最強の先読みパワー**を手に入れることができるんだよ！

ソースコードなどはこちらで公開しています！

五月祭総選挙、精密Lab.に投票よろしくお願いします！



GitHub



投票はこちら！